

Evaluasi User Experience Pada Aplikasi Programming HUB Menggunakan Indikator UX Honeycomb

Ryan Rahmadiansyah¹, Retno Indah Rokhmawati², Hanifah Muslimah Az-Zahra³

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹ryanrahmadiansyah@gmail.com, ²retnoindahr@ub.ac.id, ³hanifah.azzahra@ub.ac.id

Abstrak

Sekolah menengah kejuruan khususnya jurusan TIK sering memanfaatkan e-learning sebagai media pembelajaran. Berbicara mengenai jurusan TIK di Sekolah Menengah Kejuruan pasti akan mempelajari tentang pemrograman. Saat ini sudah banyak aplikasi di playstore yang bisa digunakan untuk belajar pemrograman salah satunya yaitu aplikasi Programming HUB. Aplikasi Programming HUB adalah aplikasi pada perangkat android untuk belajar pemrograman. Namun, aplikasi Programming HUB banyak mendapatkan ulasan negatif, Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa baik, memberi rekomendasi perbaikan serta bisa menjadi bahan pertimbangan media pembelajaran. UX Honeycomb digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna dari aplikasi Programming HUB. Jumlah responden sampel yang digunakan yaitu 30 dan merupakan siswa siswi TKJ Kelas X SMKN 3 MALANG yang pernah menggunakan e-learning dan mempunyai pengetahuan tentang e-learning. Metode yang digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner online dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dengan mencari nilai rata-rata (mean) dan variasi data (standar deviasi). Hasil pengolahan dan analisis memperlihatkan bahwa aspek *Usable* memiliki nilai rata-rata 69% dan berada pada kategori baik, aspek *Valuable* memiliki nilai rata-rata 69% dan berada pada kategori baik, sedangkan aspek *Useful* memiliki nilai rata-rata 72% dan berada pada kategori baik.

Kata kunci: Pengalaman pengguna, UX Honeycomb, Programming HUB, analisis hasil, rekomendasi perbaikan

Abstract

Vocational high schools, especially ICT majors often use e-learning as a learning medium. Talking about ICT majors in Vocational High Schools will definitely learn about programming. Currently there are many applications in PlayStore that can be used to learn programming, one of which is the HUB Programming application. HUB Programming Application is an application on android devices for learning programming. However, many HUB Programming applications get negative reviews. The purpose of this research is to see how well, provide recommendations for improvement and can be taken into consideration by learning media. UX Honeycomb is used to measure the user experience of the HUB Programming application. The number of sample respondents used was 30 and were students of TKJ Class X SMK 3 MALANG who had used e-learning and had knowledge about e-learning. The method used is to spread online questionnaires by taking quantitative and qualitative data. Descriptive statistics are used to process and analyze data by finding the mean (mean) and variation of the data (standard deviation). The results of processing and analysis show that the Usable aspect has an average value of 69% and is in the good category, the Valuable aspect has an average value of 69% and is in the good category, while the Useful aspect has an average value of 72% and is in the category well..

Keywords: User experience, UX Honeycomb, Programming HUB, results analysis, recommendations for improvement

1. PENDAHULUAN

Survey yang dilakukan oleh APJII

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan data di Indonesia tahun 2018 pengguna internet tercatat sebanyak

171 juta jiwa, dan 71,8% pelajar di Indonesia menggunakan internet. Dari angka yang banyak tersebut tentunya dapat mendorong kemajuan teknologi pada bidang pendidikan, dengan adanya teknologi maka para siswa tidak hanya belajar secara konvensional di sekolah, tetapi mereka bisa belajar dan mencari materi kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan teknologi informasi.

Sekolah menengah kejuruan khususnya jurusan TIK sering memanfaatkan e-learning sebagai media pembelajaran. Berbicara mengenai jurusan TIK di Sekolah Menengah Kejuruan pasti akan mempelajari tentang pemrograman. Saat ini sudah banyak aplikasi di playstore yang bisa digunakan untuk belajar pemrograman contohnya programming hero, solo learn, grasshopper, dsb. Salah satu kelebihan yang harus dimiliki oleh suatu aplikasi pembelajaran yaitu user experience yang baik sehingga dapat memenuhi ekspektasi pengguna. User experience yang baik harus memiliki beberapa elemen yaitu *Useful*, *Usable*, *desirable*, *findable*, *accessible*, *credible*, *Valuable* (Morville, 2004).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan evaluasi user experience pada aplikasi Programming HUB. Aplikasi Programming HUB adalah aplikasi pada perangkat android untuk belajar coding yang memuat materi HTML, Javascript, C, C++, C#, Swift, Python, R Programming, Java, Artificial Intelligence, CSS, dll dengan dukungan kompiler lebih dari 20 bahasa pemrograman dan tersedia gratis dalam satu aplikasi. Aplikasi tersebut dipilih karena berdasarkan data di playstore memiliki rating paling tinggi dan banyak di unduh dibandingkan aplikasi sejenis. Hasil dari observasi menunjukkan bahwa ulasan di playstore pada bulan oktober 2019 sampai januari 2020 pada aplikasi tersebut terdapat 3 aspek penting yang dikeluhkan oleh pengguna yaitu *Usable*, *Valuable* dan *Useful*.

Pada penelitian ini menggunakan indikator UX Honeycomb. Indikator tersebut dipilih karena memiliki aspek untuk mengukur user experience yaitu *Valuable*, *Useful*, dan *Usable*. Penelitian ini dilaksanakan pada SMKN 3 MALANG jurusan TKJ kelas 10 yang dimana berdasarkan hasil wawancara dengan guru TKJ SMKN 3 MALANG mendapatkan permasalahan bahwa siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang konvensional sehingga minat belajar berkurang, para siswa lebih senang jika pembelajaran menggunakan

aplikasi atau website interaktif. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa bagus aplikasi Programming HUB berdasarkan dari pengalaman pengguna dan memberi kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut berdasarkan hasil penilaian responden serta menjadi bahan pertimbangan media pembelajaran di SMKN 3 MALANG.

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1. Kajian Pustaka

Pada penelitian yang dilakukan oleh Musfikasari dkk (2018) dengan Indikator UX Honeycomb serta instrumen kuesioner untuk mengukur *user experience* mendapatkan hasil bahwa dari penelitian ini yaitu mendapatkan hasil bervariasi antara tiga aplikasi pemesanan tiket online

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Mutiasanti dkk (2018) dengan Indikator UX Honeycomb serta instrumen kuesioner untuk mengukur *user experience* mendapatkan hasil aplikasi E-Commerce di Indonesia memiliki keseluruhan indikator dari UX Honeycomb.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Suseta (2019) dengan Indikator UX Honeycomb serta instrumen kuesioner untuk mengukur *user experience* mendapatkan hasil bahwa bahwa dari penelitian ini yaitu mendapatkan nilai rata-rata skor dari ke empat aspek UX Honeycomb dalam bentuk persentase yang diteliti yaitu 60%, yang mana menunjukkan berada pada kategori baik berdasarkan dengan analisis statistik deskriptif

2.2. User Experience

User experience atau pengalaman pengguna adalah pengalaman seseorang terhadap penggunaan suatu produk, sistem dan jasa. User experience dapat mengukur kepuasan pengguna saat menggunakan suatu sistem. Desktop software, website, bisa juga web application merupakan suatu contoh dari sistem atau produk. User experience bisa dikatakan suatu bentuk dari human-computer interaction (HCI) secara general (ISO 9241-210, 2019).

2.3. UX Honeycomb

UX Honeycomb merupakan suatu indikator yang dikembangkan oleh Peter Morville pada tahun 2004 dimana indikator tersebut berguna untuk mengukur user experience suatu produk. Peter morville

mengemukakan 7 aspek user experience yang ada pada indikator UX Honeycomb diantaranya

- *Useful*
Produk atau sistem harus dapat berguna dan bisa memenuhi kebutuhan. Sistem tersebut tidak berguna atau tidak dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna, maka tidak ada tujuan nyata untuk sistem itu sendiri.
- *Usable*
Sistem atau produk harus memiliki user interface yang sederhana dan mudah untuk digunakan. Sistem atau produk harus dirancang dengan memperhatikan cara yang sederhana dan mudah dimengerti.
- *Desirable*
Tampilan visual dari produk, layanan, serta sistem harus dapat menarik dan mudah dipahami atau diterjemahkan. Desain harus minimal dan to the point.
- *Findable*
Sistem harus dapat dinavigasi dengan mudah sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka butuhkan.
- *Accessible*
Sistem dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna dengan disabilitas sekalipun dapat mempunyai pengalaman penggunaan yang baik seperti halnya orang normal.
- *Credible*
Produk atau layanan pada suatu perusahaan haruslah kredibel atau dapat dipercaya.
- *Valuable*
Sistem harus dapat memberikan nilai atau kepuasan terhadap pengguna.

2.4. Analisis Hasil

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Pengertian statistik deskriptif pada suatu penelitian menurut (Sugiyono, 2013) adalah suatu cara atau metode untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan pada suatu penelitian sebagaimana mestinya tanpa bermaksud generalisasi atau tanpa membuat kesimpulan secara umum.

Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Rumus untuk menghitung suatu pemusatan data ada 3 yaitu

nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median) serta nilai yang sering muncul (modus). Mean atau rata-rata digunakan untuk mengukur pemusatan data pada penelitian ini.

2.5. Prinsip Desain

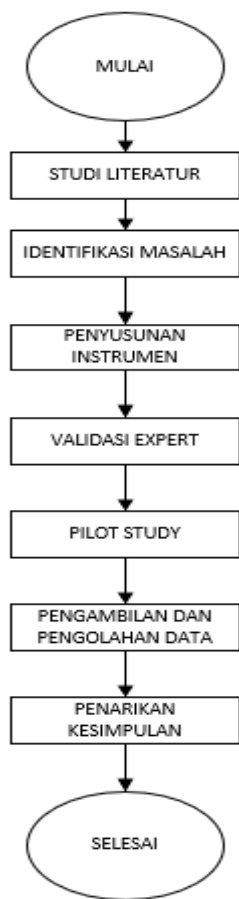
Prinsip desain yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah Principles of Mobile App Design: Engage Users and Drive Conversions dan Ten Pedagogic Principles for E-Learning.

Principles of Mobile App Design adalah suatu prinsip yang digunakan dalam merancang sebuah aplikasi mobile. Prinsip ini dirancang oleh Jenny Gove (UX Research Lead) dari google. Untuk Principles of Mobile App Design yang digunakan hanya yang berkaitan saja yaitu kategori App Navigation and Exploration, In-App Search dan Usability and Comprehension

Ten Pedagogic Principles for E-learning merupakan sebuah prinsip pedagogik yang digunakan untuk mendesain sebuah e-learning. Prinsip ini dirancang oleh Pr. John Anderson dan Pr Robert McCormick.

3. METODOLOGI

Pada gambar 1 merupakan tahapan – tahapan dari penilinan ini yang bertipe penelitian non non-implementatif deskriptif.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Tahapan yang dilakukan yang pertama kali yaitu studi literatur dengan mencari dan membahas tentang referensi atau teori yang relevan tentang penelitian ini. Selanjutnya observasi pada aplikasi Programming HUB pada tahap identifikasi masalah untuk mencari tahu permasalahan yang ada pada aplikasi tersebut. Langkah selanjutnya yaitu sebelum kuesioner penelitian disebarkan kepada responden sampel, kuesioner tersebut diminta penilaian oleh expert serta, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada *pilot study*. Hasil dari pengujian pada pilot study didapat sebuah kuesioner yang valid dan reliabel sehingga kuesioner siap untuk disebar kepada responden sampel.

Tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu pengambilan dan pengolahan data utama. Data Kuantitatif diambil dengan menggunakan kuesioner, tahapan pengambilan data diawali dengan responden mencoba aplikasi terlebih dahulu dengan bebas mengeksplor fitur fitur serta materi pembelajaran yang ada dalam aplikasi, setelah itu barulah responden diminta untuk mengisi kuesioner.

Data kualitatif digunakan sebagai penunjang data kuantitatif, pengambilan data dilakukan bersamaan dengan data kuantitatif dengan memberikan pertanyaan di akhir kuesioner.

Setelah melakukan penyebaran kuesioner, maka hasil yang didapat tersebut dianalisis dengan statistic deskriptif untuk mengetahui seberapa baik *user experience* aplikasi tersebut.

4. PERSIAPAN AWAL

4.1. Penilaian Expert

Pada tahap penilaian expert melibatkan 2 orang yang telah berpengalaman dalam bidang UI/UX. Para expert terdiri dari 1 dosen, 1 UX designer dan Frontend web developer.

Pada tahap ini expert melihat setiap butir pertanyaan pada kuesioner untuk menilai kejelasan dan pemahaman dari pertanyaan tersebut. Tujuan dari penilaian expert ini untuk mengetahui kejelasan pertanyaan dari kuesioner sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh responden. Setelah menilai kuesioner tersebut, para expert lantas memberi saran terkait dengan beberapa butir pertanyaan yang dianggap kurang jelas. Pada tabel 1 expert memberikan saran perbaikan terkait dengan kuesioner.

Tabel 1. Saran Perbaikan Kuesioner

Aspek	No Pertanyaan	Saran
Usable	3	Pertanyaan ambigu, harus dijelaskan maksud bahasa itu untuk mengganti bahasa dalam aplikasi
	5	Pertanyaan kuantitatif harus mengungkan permasalahan atau alasan permasalahan dari responden
Valuable	5	Pertanyaan kuantitatif harus mengungkan permasalahan atau alasan permasalahan dari responden
Useful	5	Pertanyaan kuantitatif harus mengungkan permasalahan atau alasan permasalahan dari responden

Setelah melakukan penilaian expert dan mendapat respon serta saran dari para expert, maka kuesioner yang dianggap tidak valid akan diperbaiki sesuai dengan saran expert

4.2. Pilot Study

20 orang responden dilibatkan pada tahap pilot study atau uji coba kuesioner ini. Mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dan beberapa mahasiswa UIN Malang dipilih sebagai responden pada penelitian ini. Pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu pengguna yang pernah menggunakan e-learning dan mempunyai pengetahuan tentang e-learning.

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian maka dilakukan uji validitas. Korelasi product moment merupakan sebuah rumus yang digunakan dalam pengujian validitas. Rumus ini bekerja dengan cara membandingkan nilai korelasi antara r hitung dengan r tabel. Untuk menentukan r tabel yaitu dengan mencari N (jumlah responden). Jumlah responden pada penelitian ini yaitu 20 orang, maka digunakanlah r tabel 0.444. hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

Aspek	Nomor	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
Usable	1	0.642	0.444	Valid
	2	0.543	0.444	Valid
	3	0.842	0.444	Valid
	4	0.758	0.444	Valid
Valuable	1	0.506	0.444	Valid
	2	0.549	0.444	Valid
	3	0.849	0.444	Valid
	4	0.849	0.444	Valid
Useful	1	0.784	0.444	Valid
	2	0.597	0.444	Valid
	3	0.737	0.444	Valid
	4	0.651	0.444	Valid

Hasil dari nilai r hitung yang ada pada tabel 2 menunjukkan bahwa kuesioner dapat dikatakan valid karena nilai r hitung setiap pertanyaan pada masing masing aspek lebih dari 0.444 dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Pengujian validitas ini menggunakan software IBM SPSS Statistics.

Setelah melakukan pengujian validitas pada kuesioner penelitian, maka dilakukan pengujian reliabilitas. Untuk mengetahui bagaimana suatu instrumen penelitian dapat dipercaya dan diandalkan maka dilakukanlah uji reliabilitas. Cronbach() Alpha merupakan sebuah rumus yang digunakan pada pengujian reliabilitas ini. Rumus ini bekerja dengan cara menilai kestabilan dan kekonsistenan jawaban responden dari waktu ke waktu. Tolak ukur dari uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu 0.6 dengan menggunakan rentang nilai Alpha Cronbach's yaitu $\alpha < 0.50$ reliabilitas rendah, $0.50 < \alpha < 0.70$ reliabilitas moderat, $\alpha > 0.70$ maka reliabilitas mencukupi (sufficient reliability), $\alpha > 0.80$ maka reliabilitas kuat, $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas

Aspek	Hasil	Tolak Ukur	Keterangan	Kategori
Usable	0.635	0.6	Reliabel	Moderat
Valuable	0.665	0.6	Reliabel	Moderat
Useful	0.629	0.6	Reliabel	Moderat

Hasil dari pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner dapat dikatakan reliabel karena nilai hasil pada setiap aspek yang di uji lebih dari 0,6. Aspek *usable* memiliki tingkat reliabilitas mencukupi, aspek *Valuable* memiliki tingkat reliabilitas mencukupi serta aspek *useful* memiliki tingkat reliabilitas moderat. Pengujian reliabilitas ini menggunakan software IBM SPSS Statistics.

Kuesioner penelitian siap untuk disebarakan kepada responden sampel karena kuesioner penelitian valid dan reliabel berdasarkan hasil pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4 indikator pernyataan dengan nilai rata-rata atau mean paling tinggi yaitu item no 1 berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, sedangkan indikator pernyataan dengan nilai rata-rata atau mean paling rendah yaitu item no 4. 0.5-0.98 merupakan rentang nilai standar deviasi dari semua indikator pada aspek *Usable*

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Aspek *Usable*

No	Indikator	Mean	Standar Deviasi
1	Aplikasi mudah digunakan	3.46	0.5
2	Aplikasi mudah digunakan	3.26	0.52
3	Aplikasi memberikan fitur yang memudahkan pengguna mencari konten pembelajaran	2.3	0.98
4	Aplikasi menyediakan opsi untuk mengganti bahasa	2.06	0.73

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 5, nilai skor rata-rata pada aspek *usable* yaitu 69%, Indikator Item no 3 dan 4 memiliki skor nilai rata-rata paling rendah dari skor nilai rata-rata pada aspek *usable*.

Tabel 5. Tingkat Kategori Indikator Pada Aspek Usable

No	Indikator	Mean(%)	Kategori
1	Aplikasi mudah digunakan	87	Sangat Baik
2	Aplikasi mudah digunakan	82	Sangat Baik
3	Aplikasi memberikan fitur yang memudahkan pengguna mencari konten pembelajaran	58	Cukup
4	Aplikasi menyediakan opsi untuk mengganti bahasa	52	Cukup
Nilai Aspek Usable		69	Baik

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 6 indikator pernyataan dengan nilai rata-rata atau mean paling tinggi yaitu item no 2 yaitu 3.36 berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, sedangkan indikator pernyataan dengan nilai rata-rata atau mean paling rendah yaitu item no 3 yaitu 2.2 . 0.61-0.77 merupakan rentang nilai standar deviasi dari semua indikator pada aspek *Valuable*.

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Aspek Valuable

No	Indikator	Mean	Standar Deviasi
1	Menyediakan opsi untuk upgrade akun	3.1	0.71
2	Aplikasi memiliki grafik yang baik	3.36	0.61
3	Menyediakan sertifikat dengan resolusi tinggi	2.2	0.76
4	Memastikan bahwa pengguna mendapatkan notifikasi untuk upgrade versi	2.43	0.77

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 7, Nilai skor rata-rata pada aspek *Valuable* yaitu 69% berdasarkan hasil dari pengambilan data utama dan analisis statistik deskriptif. Indikator Item no 3 dan 4 memiliki skor nilai rata-rata paling rendah dari skor nilai rata-rata pada aspek *Valuable*

Tabel 7. Tingkat Kategori Indikator Pada Aspek Valuable

No	Indikator	Mean(%)	Kategori
1	Menyediakan opsi untuk upgrade akun	78	Baik
2	Aplikasi memiliki grafik yang baik	84	Sangat Baik
3	Menyediakan sertifikat	55	Cukup

dengan resolusi tinggi

4	Memastikan bahwa pengguna mendapatkan notifikasi untuk upgrade versi	61	Baik
Nilai Aspek Valuable		69	Baik

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 8 indikator pernyataan dengan nilai rata-rata atau mean paling tinggi yaitu item no 2 yaitu 3.46 berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, sedangkan indikator pernyataan dengan nilai rata-rata atau mean paling rendah yaitu item no 3 yaitu 2.3 . 0.49-0.92 merupakan rentang nilai standar deviasi dari semua indikator pada aspek *Useful*.

Tabel 8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Aspek Useful

No	Indikator	Mean	Standar Deviasi
1	Menyediakan segala konten pembelajaran pemrograman	3.36	0.49
2	Menyediakan konten dasar dalam pemrograman	3.46	0.57
3	Menyediakan konten pembelajaran framework	2.3	0.83
4	Menawarkan pembelajaran secara offline	2.36	0.92

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 9, Nilai skor rata-rata pada aspek *useful* yaitu 69% berdasarkan hasil dari pengambilan data utama dan analisis statistik deskriptif. Indikator Item no 3 dan 4 memiliki skor nilai rata-rata paling rendah dari skor nilai rata-rata pada aspek *useful*.

Tabel 9. Tingkat Kategori Indikator Pada Aspek Useful

No	Indikator	Mean(%)	Kategori
1	Menyediakan segala konten pembelajaran pemrograman	84	Sangat Baik
2	Menyediakan konten dasar dalam pemrograman	87	Sangat Baik
3	Menyediakan konten pembelajaran framework	58	Cukup
4	Menawarkan pembelajaran secara offline	59	Cukup
Nilai Aspek Useful		72	Baik

Dari hasil analisis statistik yang dilakukan, pada data kualitatif didapat temuan masalah yang selanjutnya dibuatlah rekomendasi perbaikan seperti yang ditunjukkan pada tabel

10

Tabel 10. Rekomendasi Perbaikan

Aspek	No	Kode Prinsip Desain	Deskripsi Rekomendasi Perbaikan
Usable	3	– PD1-C1	– Menambahkan pengaturan bahasa pada aplikasi
		– PD1-C2	
		– PD2-9	
	4	– PD1-C2	– Menambahkan label teks untuk memperjelas informasi visual
		– PD1-A2	
		– PD2-9	– Atur dan beri label kategori menu agar mudah digunakan
Valuable	3	– PD1-B2	– Memberi fitur dan karakteristik pembelajaran yang baik sehingga dapat memuaskan pengguna
		– PD1-C3	
		– PD2-6	
		– PD2-7	
	4		– Memberikan fitur dan pembelajaran otentik sehingga tidak sama dengan metode pembelajaran di sekolah
Useful	3	– PD2-5	– Aplikasi sebaiknya bersifat terbuka dan dapat diakses
		– PD2-9	
			– intuitif dan tidak memerlukan panduan tentang penggunaan
		– PD1-B1	– Tampilkan kolom pencarian dengan jelas
		– PD1-B2	
	4	– PD1-B3	– Gunakan pengindeksan pencarian yang efektif
		– PD2-6	
		– PD2-7	– Berikan opsi filter dan sortir
	4		– Tambahkan materi pembelajaran sesuai masukan pengguna
		– PD2-5	– Aplikasi sebaiknya bersifat terbuka dan dapat

– PD2-10

diakses

- intuitif dan tidak memerlukan panduan tentang penggunaan
- upgrade pro harus terjangkau dengan biaya yang murah untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan pengguna untuk belajar

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan, aspek *usable* dan *Valuable* mendapatkan nilai skor rata-rata skor paling rendah dibandingkan aspek *Useful*, yaitu 69%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebanyakan permasalahan dari pengguna disebabkan oleh rendahnya kemudahan dan nilai value yang diberikan oleh aplikasi. Lebih lanjut yang dipermasalahkan oleh pengguna adalah tidak adanya pengaturan untuk mengganti bahasa dalam aplikasi sehingga pengguna merasa kesulitan menggunakan aplikasi. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka aplikasi Programming HUB perlu untuk mendapat perbaikan dan aspek *usable* serta *Valuable* mendapat prioritas utama dalam proses perbaikan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan tentang pengalaman pengguna pada aplikasi Programming HUB, terdapat beberapa kesimpulan yaitu Aspek *usable* pada aplikasi Programming HUB berdasarkan analisis statistik deskriptif memiliki nilai yaitu 69% dan berada pada kategori baik dengan indikator yang harus diperbaiki yaitu item no 3 dan 4. Aspek *Valuable* pada aplikasi Programming HUB berdasarkan analisis statistik deskriptif memiliki nilai yaitu 69% dan berada pada kategori baik dengan indikator yang harus diperbaiki yaitu item no 3 dan 4. Aspek *useful* pada aplikasi Programming HUB berdasarkan analisis statistik deskriptif memiliki nilai yaitu 72% dan berada pada kategori baik dengan indikator yang harus diperbaiki yaitu item no 3 dan 4.

6.2. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan tentang pengalaman pengguna pada aplikasi Programming HUB, terdapat beberapa saran untuk mendukung penelitian selanjutnya yaitu melakukan perbaikan pada *user interface* dengan membuat prototype dengan melihat saran perbaikan pada setiap aspek yang dikeluhkan. Setelah membuat prototype, maka prototype tersebut diuji kepada siswa apakah dengan adanya perbaikan pada aplikasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. & McCormick, P. R., 2005. Ten Pedagogic Principles for E-learning. [Online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/47343091_Ten_pedagogic_principles_for_E-learning [Accessed 20 April 2020].
- APJII, 2018. *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*. [Online] Available at: <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> [Accessed 7 February 2020].
- Google Playstore, 2019. *Programming Hub: Belajar Coding*. [Online] Available at: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeit.java&hl=in> [Accessed 7 February 2020].
- ISO 9241-210, 2019. *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. [Online] Available at: <https://www.iso.org/standard/77520.html> [Accessed 7 February 2020].
- Jenny, G., 2016. *Principles of Mobile App Design: Engage Users and Drive Conversions*. [Online] Available at: <https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/principles-of-mobile-app-design-engage-users-and-drive-conversions/> [Accessed 7 February 2020].
- Morville, P., 2004. *User Experience Design*. [Online] Available at: https://semanticstudios.com/user_experience_design/ [Accessed 26 January 2020].
- Mutiasanti, S., Ananta, M. T. & Az-Zahra, H. M., 2018. Evaluasi Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Mobile E-Commerce Di Indonesia Dengan Menggunakan UX Honeycomb. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(10), pp. 3601-3608.
- Programming HUB, 2018. *Programming Hub, a new way to learn programming*. [Online] Available at: <https://programminghub.io/> [Accessed 8 January 2020].
- Sukma, R., Az-zahra, H. M. & Ananta, M. T., 2018. Evaluasi Perbandingan Ranking Antara Proposed Value dan Perceived Value Terhadap E-Commerce Berdasarkan Model UX Honeycomb. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(12), pp. 7113-7119.
- Suseta, P., Rokhmawati, R. I. & Brata, K. C., 2019. Evaluasi Pengalaman Pengguna pada Aplikasi E-Commerce Tapp Market Menggunakan Parameter UX Honeycomb. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Juni, 3(1), pp. 6191-6199.